



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий**

**направление подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии»**

ОТЧЁТ №1

Дисциплина: Проектная деятельность

Название проекта: Система акустической диагностики механических неисправностей ТС

Выполнил: студент группы 241-331

Кондрашов Михаил Иванович
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____ 29.09.2025 _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

**Москва
2025**

Анализ существующих решений

В настоящее время метод виброакустической диагностики является признанным инструментом неразрушающего контроля технического состояния агрегатов ТС.

Его эффективность основана на регистрации и анализе акустических сигналов, генерируемых в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день в России уже существует прибор для акустической диагностики подвески, а именно прибор под названием «СтукТест».

«СтукТест» — диагностический аппарат для выявления стуков и шумов в подвеске и других узлах автомобиля во время движения. Принцип работы: акустические звуки с деталей автомобиля снимаются через специальные датчики и передаются на FM-передатчик, а затем на FM-приёмник (акустическая система автомобиля или телефон с FM-приёмником).

Некоторые особенности прибора:

- Лёгкость установки: в большинстве случаев устройство можно установить самостоятельно без подъёмника и диагностической ямы.
- Высокая достоверность определения неисправной детали: стук или скрип будет слышен только с той детали, на которую установлен датчик.
- Возможность настроить FM-передатчик: есть возможность настроить передатчик на свободную от радиостанций частоту.
- Подсветка дисплея FM-передатчика: подсветка дисплея включается на время выбора частоты.
- Автономная работа: FM-передатчик питается от аккумулятора с возможностью подзарядки, время автономной работы — около 2 часов.
- Два акустических датчика: позволяют точнее и быстрее определять неисправную деталь.

С помощью «СтукТеста» можно также отыскивать посторонние звуки внутри салона автомобиля, например, в багажнике или в районе задних сидений. Ознакомиться с документацией по данному прибору можно по [ссылке \(кликабельно\)](#)

Также на форуме DRIVE2.RU была найдена запись автолюбителя, который делился положительными впечатлениями от использования [данного прибора \(кликабельно\)](#)

Анализ открытых данных и существующих решений

В случае, если мы будем использовать компьютерную программу, основанную на нейросети, то необходимо использовать большое количество датасетов.

Один из датасетов должен содержать звуки исправного оборудования, второй – звуки неисправного оборудования, третий – иные звуки.

Для обучения моделей машинного обучения целесообразно использовать следующие источники:

- Специализированные платформы: Kaggle, UCI Machine Learning Repository.
- Ключевые запросы для поиска: sound dataset for fault diagnosis, vehicle acoustic diagnostics, MIMII Dataset

Однако, все датасеты находятся в закрытом доступе, либо необходимо их купить, что экономически невыгодно.

Также можно использовать видеоролики на видеохостингах (VK Видео, YouTube, RUTUBE), а также различные форумы по автомобильной тематике, где обычные люди делятся видеозаписями своих автомобилей.

Для упрощения сбора данных, мною была создана консольная программа на Python, которая основана на библиотеки машинного обучения TensorFlow.

[Ссылка на Github \(кликабельно\)](#)